Protocolo y Checklist de Seguridad para Pruebas en Hardware[cite: 15]

Estado Inicial de la Sesión: NO-GO para Movimiento Físico [cite: 15]

Ninguna prueba con movimiento físico procede hasta que el operador autorizado y el responsable del laboratorio completen la verificación externa y declaren expresamente `GO`[cite: 15]. Ante cualquier campo crítico pendiente, duda sobre marcos/objetivos o falta de supervisión formal, la decisión obligatoria es **`NO-GO`**[cite: 15].

1. Distinción de Niveles de Prueba y Evidencia[cite: 15]

Nivel de Prueba[cite: 15]	**Ejemplo**[cite: 15]	**Lo que Demuestra**[cite: 15]	**Lo que NO Demuestra**[cite: 15]
Simulación offline[cite: 15]	FK/MoveIt/RViz sin controlador[cite: 15]	Coherencia de software/modelo bajo supuestos[cite: 15]	Estado real del robot ni seguridad física[cite: 15]
Conectividad sin movimiento[cite: 15]	Respuesta del controlador bajo interfaz autorizada[cite: 15]	Presencia de comunicación determinada[cite: 15]	Control de trayectoria ni autorización de movimiento[cite: 15]
Estado observado[cite: 15]	`joint_states` verificablemente originados en ABB[cite: 15]	Adquisición de datos y trazabilidad de lectura[cite: 15]	Aceptación de comando de movimiento[cite: 15]
Movimiento supervisado[cite: 15]	Objetivo ejecutado y medido en zona protegida[cite: 15]	Evidencia física acotada del Gate 3[cite: 15]	Seguridad certificada o validez en cualquier condición[cite: 15]

2. Checklist de Puertas de Seguridad Previas a Gate 3[cite: 15]

Condición Crítica[cite: 15]	**Cómo se Verifica**[cite: 15]	**Autoridad que Confirma**[cite: 15]	**Estado**[cite: 15]	**Evidencia / Fecha**[cite: 15]
1. Identidad / controlador / manual correcto[cite: 15]	Inspección e inventario[cite: 15]	Responsable técnico[cite: 15]	Pendiente	
2. Autorización de acceso al robot[cite: 15]	Registro institucional[cite: 15]	Laboratorio[cite: 15]	Pendiente	
3. Operador habilitado y supervisor presente[cite: 15]	Asignación formal[cite: 15]	Laboratorio[cite: 15]	Pendiente	
4. Modo operativo permitido[cite: 15]	Protocolo / manual concreto[cite: 15]	Operador autorizado[cite: 15]	Pendiente	
5. Zona de exclusión y despeje físico[cite: 15]	Inspección situacional[cite: 15]	Operador autorizado[cite: 15]	Pendiente	
6. Parada de emergencia (E-stop) y parada normal verificadas[cite: 15]	Procedimiento institucional[cite: 15]	Operador autorizado[cite: 15]	Pendiente	
7. Trayectoria y objetivos inspeccionados[cite: 15]	Validación offline y revisión[cite: 15]	Operador / Docente[cite: 15]	Pendiente	
8. Límites, velocidad reducida, tool/TCP y base[cite: 15]	Modelo / doc. / revisión[cite: 15]	Operador autorizado[cite: 15]	Pendiente	
9. Riesgo de objeto/pieza/gripper minimizado (sin pieza peligrosa en 1er ensayo)[cite: 15]	Configuración y evaluación local[cite: 15]	Operador autorizado[cite: 15]	Pendiente	
10. Registro de estado y mecanismos de cancelación/aborto[cite: 15]	Protocolo aprobado[cite: 15]	Operador autorizado[cite: 15]	Pendiente	
11. Condiciones para abortar y recuperar[cite: 15]	Procedimiento aprobado[cite: 15]	Laboratorio[cite: 15]	Pendiente	

Registro de Decisión para Prueba Específica [cite: 15]

Decisión Operativa[cite: 15]: ☐ **GO** ☐ **NO–GO**

Tipo de prueba autorizada (alcance exacto)[cite: 15]: _____

Firma e identidad del operador autorizado[cite: 15]: _____

Fecha, hora y referencia al protocolo local[cite: 15]: _____

Nota importante: Esta plantilla no certifica ni sustituye las normas oficiales de ABB ni los reglamentos locales de seguridad del laboratorio. Prohibido puentear resguardos o improvisar secuencias de arranque[cite: 15].